Atividade de Estudo 2 — AE2-2

Enunciado

Tema: Desenho da solução de dados do Observatório Climático Local — pré-implementação.

Com base no planejamento desenvolvido na AE1, você deverá elaborar o desenho técnico do projeto **Observatório Climático Local**, especificando os dados que serão utilizados, a organização do banco, as regras de qualidade e a estratégia de análise e apresentação dos resultados.

Nesta atividade, o foco é **planejar a solução antes de implementá-la**. Portanto, não é obrigatório entregar os scripts de coleta, o banco preenchido ou o dashboard funcionando.

A solução planejada deverá utilizar:

- **API histórica Open-Meteo:** fonte dos dados meteorológicos.
- **Python e Requests:** coleta dos dados.
- **pandas:** organização, tratamento e validação.
- **DuckDB e SQL:** armazenamento e análise.
- **Streamlit:** apresentação dos resultados.
- **GitHub:** organização e acompanhamento do projeto.

O desenho deverá manter a relação com o problema local ou regional, as perguntas analíticas, os indicadores e o público beneficiário definidos na AE1.

Recorte do projeto

- Uma localidade, identificada por nome e coordenadas.
- Um período de **30 dias consecutivos**.
- Até **três variáveis meteorológicas**, conforme o planejamento.
- Uma tabela principal no banco DuckDB.
- No mínimo **três perguntas analíticas** e **três indicadores/KPIs**.
- Um dashboard planejado com **três indicadores e dois gráficos**.

Caso seja necessário alterar o planejamento da AE1, registre a mudança e sua justificativa.

O que entregar (obrigatório)

1. Dicionário de dados — versão 1

Elabore uma tabela com **todos os campos previstos para a tabela principal**, contendo:

Item	O que informar
Campo	Nome utilizado no banco
Tipo esperado	Tipo de dado previsto no DuckDB
Descrição	Significado do campo e unidade, quando aplicável
Origem	Campo da API, informação de configuração ou cálculo
Regra de preenchimento/validação	Obrigatoriedade, valores aceitos e verificações

Exemplo de preenchimento:

Campo	Tipo esperado	Descrição	Origem	Regra de preenchimento/validação
`data`	DATE	Data correspondente ao registro diário	Campo `time` da resposta diária	Obrigatória; deve pertencer ao período selecionado
`temperatura_max`	DOUBLE	Temperatura máxima diária, em °C	Campo `temperature_2m_max`	Se presente, deve ser maior ou igual à temperatura mínima

O exemplo é orientativo. O grupo deverá completar o dicionário conforme as variáveis escolhidas.

Dica: mantenha os nomes dos campos consistentes entre o dicionário, o modelo lógico e as análises planejadas.

2. Modelo lógico — versão 1

Apresente um **diagrama ou descrição tabular** da estrutura prevista para o banco DuckDB.

O modelo deverá identificar:

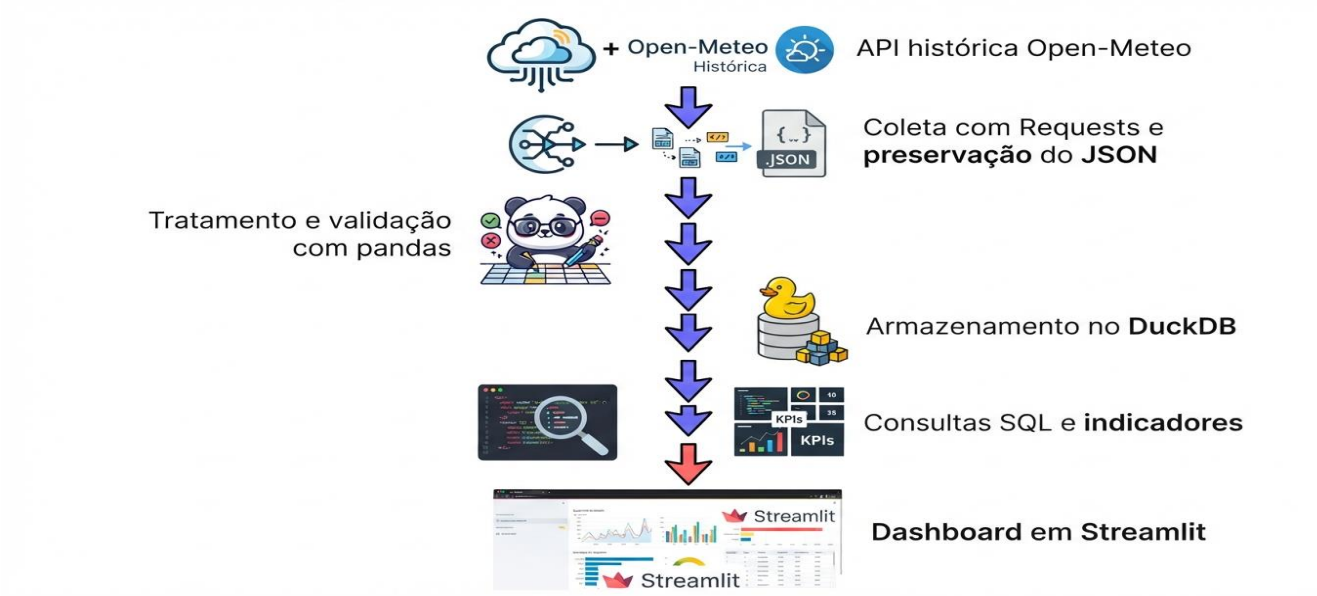
- Nome da tabela principal.
- Campos e tipos de dados.
- Chave primária — PK.
- Campos obrigatórios.
- Chaves estrangeiras — FK — e relacionamentos, caso existam.
- Regra que impeça registros duplicados.

Para este projeto, recomenda-se uma tabela denominada `clima_diario`, em que cada linha represente **uma localidade em uma data**.

A combinação `cidade` + `data` poderá ser adotada como chave primária composta, desde que o grupo mantenha um identificador de cidade consistente.

Se houver apenas uma tabela, informe que não existem chaves estrangeiras ou relacionamentos nesta versão. Não é necessário criar tabelas adicionais apenas para incluir uma FK.

Inclua também um fluxo simples da solução:



3. Plano de qualidade dos dados — mínimo de 6 checagens

Defina verificações **objetivas e verificáveis**, indicando como os problemas serão identificados e tratados.

Utilize o seguinte formato:

Checagem	Campo(s)	Regra ou teste	Ação em caso de falha
Duplicidade	`cidade`, `data`	Não pode haver mais de um registro para a mesma combinação	Investigar a origem e resolver a duplicidade antes da carga
Campos obrigatórios	`cidade`, `data`	Não podem estar vazios	Corrigir a origem ou impedir a carga do registro

Além dos exemplos, considere checagens como:

- Datas válidas e pertencentes ao recorte.
- Cobertura dos 30 dias consecutivos.
- Ausências nas variáveis meteorológicas.
- Temperatura mínima não superior à máxima.
- Precipitação não negativa, quando essa variável for utilizada.
- Valores numéricos e unidades compatíveis com o dicionário.
- Faixas plausíveis, com limites justificados para a localidade.

Não substitua valores ausentes por zero automaticamente. *O plano deverá distinguir ausência de informação de um valor efetivamente igual a zero.*

4. Plano de análise e produto final

4.1. Relação entre perguntas, indicadores e visuais

Apresente uma tabela relacionando as perguntas da AE1 às análises previstas:

Pergunta analítica	***Campos necessários***	***Cálculo/consulta planejada***	***Indicador e unidade***	***Gráfico ou tabela***	***Utilidade para o público-alvo***

Inclua, no mínimo:

- Três perguntas analíticas.
- Três indicadores/KPIs.
- Dois gráficos.
- Uma tabela para consulta dos registros.

Para cada indicador, informe:

- Definição.
- Forma de cálculo.
- Unidade.
- Tratamento previsto para valores ausentes.
- Interpretação esperada.

O plano deverá indicar o que será investigado, sem antecipar conclusões que ainda não foram demonstradas pelos dados.

4.2. Wireframe do dashboard

Produza um esboço simples do painel em Streamlit. Pode ser feito em ferramenta de desenho, editor de apresentações ou à mão, desde que esteja legível.

O wireframe deverá mostrar:

- Título do projeto.
- Localidade e período.
- Três indicadores.

- Dois gráficos.
- Tabela de dados.
- Identificação da fonte e das unidades.
- Espaço para limitações e explicações ao público.

Filtros são opcionais. Se forem previstos, explique sua finalidade.

4.3. Comunicação extensionista

Descreva brevemente:

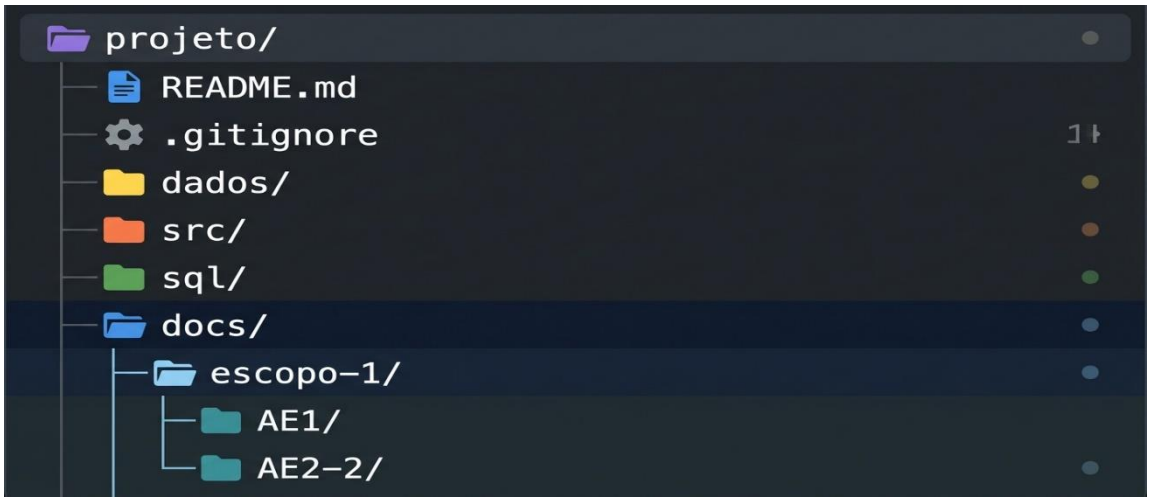
- Como o painel ajudará a responder à necessidade identificada na AE1.
- Como os resultados serão explicados ao público beneficiário.
- Quais limitações precisarão ser comunicadas.
- Como serão evitadas conclusões ou recomendações não sustentadas pelos dados.

5. Atualização do GitHub

Atualize o repositório iniciado na AE1 com:

- Estrutura de pastas definida.
- README com o desenho da solução e o estágio atual do projeto.
- Documentos, diagrama e wireframe da AE2-2.
- **No mínimo seis issues** para orientar a implementação futura.

Estrutura sugerida:



Sugestões de issues:

1. Implementar a coleta pela API.
2. Preservar a resposta original em JSON.
3. Implementar o tratamento e as checagens de qualidade.
4. Criar a tabela e a carga no DuckDB.
5. Implementar as consultas e os indicadores.
6. Construir o dashboard em Streamlit.
7. Revisar a documentação e preparar a devolutiva.

Cada issue deverá conter descrição da tarefa e critério de conclusão. Quando possível, indique também o responsável.

Formato de envio

- **PDF ou DOCX**, contendo o dicionário, o modelo lógico, o plano de qualidade e o plano de análise.
- Imagens legíveis do diagrama e do wireframe, incorporadas ao documento ou anexadas.
- Link do repositório GitHub.
- Pasta sugerida: `/docs/escopo-1/AE2-2`.

Nesta etapa, será avaliada a qualidade do desenho da solução, não a implementação completa.

Critérios de avaliação (rubrica) — 2,0 pontos

Critério	Pontuação
Dicionário de dados: campos completos, tipos adequados, descrições, unidades, origens e regras de validação claras.	**0,7**
Modelo lógico: estrutura consistente com o recorte, as perguntas e os KPIs; chave primária e regra de unicidade definidas.	**0,7**
Plano de qualidade: mínimo de seis checagens objetivas, verificáveis e acompanhadas de ações para falhas.	**0,4**
Plano de análise, wireframe e GitHub: análises alinhadas ao público-alvo, painel planejado, documentos organizados e mínimo de seis issues.	**0,2**
Total	**2,0**